



VECTAETOS — METAMATEMATICKÝ ANCHOR:

$\mathcal{D} / \Delta / E / \Xi / \kappa / QE$

Status

CANONICAL ANCHOR

Vrstva

Ontologická / Meta-matematická

Rozsah

Prípustná doména krivosti poľa Φ

Línia

VECTAETOS 1.x

Autorita

Len deskriptívna

Agentura

Žiadna

Optimalizácia

Žiadna

Spätná väzba

Žiadna

0. Účel

Tento anchor formálne určuje **prípustnú doménu krivosti** $\mathcal{D}$ v epistemickom poli VECTAETOS. $\mathcal{D}$ **nie je** algoritmus, skórovací priestor, bezpečnostný filter ani rozhodovacia hranica. $\mathcal{D}$ **definuje doménu** konfigurácií epistemickej krivosti, ktoré môžu existovať ako **reprezentovateľné stavy poľa**.

1. Základné pole

Nech

$$\Sigma = \{\Sigma_1, \Sigma_2, \dots, \Sigma_8\}$$

je pevná množina invariantných axiomatických singularít ($|\Sigma| = 8$). Nech

$$R \in \mathfrak{so}(8)$$

je antisymetrická matica relačného napätia so vlastnosťami $R_{ij} = -R_{ji}$ a $R_{ii} = 0$. Epistémické pole je definované ako dvojica

$$\Phi = (\Sigma, R)$$

Φ nie je agent, optimalizátor ani rozhodovací subjekt; je to relačné epistémické pole.

2. Priestory relačných kočienov

Nech C^1 je priestor antisymetrických relačných kočienov pre páry singularít a C^2 je priestor orientovaných trojuholníkových kočienov relačnej krivosti. Pre $|\Sigma| = 8$ platí

$$\dim C^1 = \binom{8}{2} = 28, \quad \dim C^2 = \binom{8}{3} = 56.$$

Tieto priestory sú štruktúrne; nie sú akčnými, rozhodovacími ani optimalizačnými priestormi.

3. Operátor krivosti

Definujme operátor

$$d_1 : C^1 \rightarrow C^2$$

tým, že pre distinctné indexy i, j, k platí

$$(d_1 R)_{ijk} = R_{ij} + R_{jk} + R_{ki}.$$

Indukovaná epistémická krivosť je

$$\Delta = d_1 R \in C^2.$$

Δ nie je výstupom algoritmu; je to krivosť indukovaná konfiguráciou R a reprezentuje cyklické relačné napätie.

4. Operátor konzistencie hraníc

Nech

$$d_2 : C^2 \rightarrow C^3$$

je indukovaný operátor konzistencie hraníc spĺňajúci $d_2 d_1 = 0$. Pre $\Delta = d_1 R$ platí

$$d_2 \Delta = 0,$$

čo je topologická podmienka konzistencie. Nemá sa interpretovať ako Hodgeov kodiferenciál, metrika minimizácie ani optimalizačné obmedzenie.

5. Gauge invariancia a algebraická doména krivosti

Definujme gauge operátor

$$d_0 : C^0 \rightarrow C^1, \quad (d_0 \varphi)_{ij} = \varphi_j - \varphi_i$$

a algebraickú doménu krivosti

$$\mathcal{D}_{\text{alg}} = \text{Im}(d_1) = \{\Delta \in C^2 \mid \exists R \in \mathfrak{so}(8) : \Delta = d_1 R\}.$$

Pre každý skalárny prírastok $\varphi \in C^0$ platí $d_1(R + d_0 \varphi) = d_1 R$; krivosť je teda invariantná voči relačným gauge transformáciám. Δ nekóduje absolútnu relačnú autoritu, ale len cyklické relačné napätie.

6. Deklarovaná akcia triality

Nech

$$\mathcal{T}$$

je deklarovaná (konečná) akcia triality na C^2 . Presná skupinová realizácia $\mathcal{T}$ patrí do samostatnej špecifikácie; tento anchor používa $\mathcal{T}$ iba ako invarianciu. Pre $\tau \in \mathcal{T}$ definujme

$$(\tau \cdot \Delta)_{ijk} = \Delta_{\tau(i) \tau(j) \tau(k)}.$$

Nech projekcia invariantná voči triality je

$$P_{\mathcal{T}} = \frac{1}{|\mathcal{T}|} \sum_{\tau \in \mathcal{T}} \tau.$$

Krivosť je vyvážená voči triality, ak $P_{\mathcal{T}} \Delta = \Delta$. Triality netvorí konfigurácie ani ich nevyberá; bráni degenerácii do privilegovaného reprezentačného osi.

7. Doména krivosti kompatibilná s triality

Definujme fixný priestor

$$\text{Fix}(\mathcal{T}) = \{\Delta \in C^2 \mid P_{\mathcal{T}} \Delta = \Delta\}$$

a triality-kompatibilnú algebraickú doménu krivosti

$$\mathcal{D}_{\text{tri}} = \mathcal{D}_{\text{alg}} \cap \text{Fix}(\mathcal{T}).$$

Ekvivalentne

$$\mathcal{D}_{\text{tri}} = \{\Delta \in C^2 \mid \exists R \in \mathfrak{so}(8) : \Delta = d_1 R, d_2 \Delta = 0, P_{\mathcal{T}} \Delta = \Delta\}.$$

$\mathcal{D}_{\text{tri}}$ nie je ešte plnou doménou reprezentovateľnosti; reprezentovateľnosť bude zavedená samostatne.

8. Ontologický predikát reprezentovateľnosti

Definujme ontologický predikát

$$\text{Rep}(\Delta) \in \{0, 1\},$$

kde $\text{Rep}(\Delta) = 1$ znamená, že Δ môže existovať ako **reprezentovateľná konfigurácia** epistemickej krivosti. Rep **nie je** metrika, skóre, cieľ optimalizácie, pravdepodobnosť, rankovacia funkcia ani reward. Rep iba označuje, či je konfigurácia ontologicky reprezentovateľná.

Konfigurácia krivosti **zlyhá v reprezentovateľnosti**, ak napríklad:

- privileguje jeden os triality,
- vynucuje dominanciu jednej singularity,
- kolabuje pluralitu 4ES,
- indukuje preskriptívne uzavretie,
- ničí globálnu čitateľnosť relácií,
- opúšťa epistémický nosič Ξ ,
- konvertuje projekciu na interpretáciu,
- konvertuje audit na intervenciu,
- konvertuje neistotu na autoritu.

9. Konečná definícia $\mathcal{D}$

Prípustná doména krivosti je

$$\mathcal{D} = \{\Delta \in C^2 \mid \exists R \in \mathfrak{so}(8) : \Delta = d_1 R, d_2 \Delta = 0, P_{\mathcal{T}} \Delta = \Delta, \text{Rep}(\Delta) = 1\}.$$

Ekvivalentne

$$\mathcal{D} = \mathcal{D}_{\text{alg}} \cap \text{Fix}(\mathcal{T}) \cap \mathcal{R}_{\text{rep}},$$

kde

$$\mathcal{R}_{\text{rep}} = \{\Delta \in C^2 \mid \text{Rep}(\Delta) = 1\}.$$

$\mathcal{D}$ je ontologická doména, nie výpočtový mechanizmus ani bezpečnostný filter.

10. Prípustný priestor polí E

Definujeme

$$E = \{\Phi = (\Sigma, R) \mid d_1 R \in \mathcal{D}\}.$$

Teda $\Phi \in E$ práve vtedy, keď $d_1 R \in \mathcal{D}$. E je priestor reprezentovateľných konfigurácií epistémického poľa; nie je to nasadzovací priestor, runtime environment ani rozhodovací priestor.

11. Nosič ZMYSEL Ξ

Definujeme epistémický nosič

$$\Xi = \{\Phi \mid K(\Phi) = 1\}.$$

V kánonickej interpretácii línie 1.x platí

$$\Xi = E \quad \text{alebo ekvivalentne} \quad \Xi = d_1^{-1}(\mathcal{D}).$$

ZMYSEL je nosič reprezentovateľnej epistemickej existencie; nie je to operátor ani mechanizmus.

12. Predikát koherencie $K(\Phi)$

Definujeme

$$K(\Phi) \in \{0, 1\},$$

kde

$$K(\Phi) = 1 \iff d_1 R \in \mathcal{D}, \quad K(\Phi) = 0 \iff d_1 R \notin \mathcal{D}.$$

K nie je optimalizovaný, vynucovaný ani vyberaný; je to predikát ontologickej reprezentovateľnosti.

13. Hranica κ

Definujeme relatívnu hranicu

$$\boxed{\kappa = \partial_{\mathcal{D}_{\text{tri}}} \mathcal{D}}.$$

κ je hranica ontologicky reprezentovateľnej domény v priestore $\mathcal{D}_{\text{tri}}$. κ nie je číselná hodnota, nastaviteľný parameter, merateľné skóre ani optimalizačný prah. Stretávame sa s κ iba pri strate reprezentovateľnosti; nie je prekračovaná rozhodnutím ani vynucovaním.

14. Podmienka QE

Definujeme

$$QE = \{\Phi \mid K(\Phi) = 0\}$$

a ekvivalentne

$$\boxed{QE \iff d_1 R \notin \mathcal{D}}.$$

QE nie je zlyhanie, chyba, zamietnutie ani fallback; QE je stav nereprezentovateľnosti. V rámci tohto anchoru je QE vyjadrená ako strata reprezentovateľnosti voči $\mathcal{D}$; globálnu definíciu QE to nemodifikuje.

15. Prípustnosť trajektórie

Nech trajektória je konečná postupnosť

$$\tau = \{\Phi(t_0), \Phi(t_1), \dots, \Phi(t_n)\}.$$

Trajektória je prípustná, ak

$$\forall t_i : d_1 R(t_i) \in \mathcal{D};$$

teda $\tau \subset E$. Ak $\exists t_i : d_1 R(t_i) \notin \mathcal{D}$, potom $\tau \cap QE = \emptyset$ a trajektória nie je reprezentovateľná. Táto podmienka nie je výber ani filtrácia; je to konštatovanie straty reprezentovateľnosti.

16. Princíp neexistencie

Ak

$$\Delta \notin \mathcal{D},$$

potom, relatívne k tomuto anchoru, neexistuje žiadny reprezentovateľný stav poľa, neexistuje žiadna prípustná trajektória, žiadna projekcia sa nedá koherentne uzavrieť a žiadny ontologický status nie je udelený. Toto nie je blokovanie ani trest; je to neexistencia vnútri epistémického nosiča. Mimo $\mathcal{D}$ neexistuje zakázaný stav; existuje len žiadny stav.

17. Nealgoritmický uzáver

$\mathcal{D}$ sa nikdy nesmie implementovať ako klasifikátor, skórovacia funkcia, bezpečnostný filter, optimalizátor, validačný mechanizmus s autoritou alebo rozhodovací mechanizmus. Akákoľvek implementácia môže len aproximovať štruktúrne členstvo pre audit, vizualizáciu alebo dokumentáciu. Taká aproximácia nemá ontologickú autoritu; ontológia ostáva primárna.

18. Kánonické vyhlásenie

$\mathcal{D}$ je doména epistémických konfigurácií krivosti, ktoré ešte môžu existovať ako zmysluplné relačné štruktúry. κ je hranica tejto reprezentovateľnosti. $K(\Phi)$ je predikát reprezentovateľnosti. QE je stav nerepresentovateľnosti. Mimo $\mathcal{D}$ neexistuje zakázaný stav; existuje len žiadny reprezentovateľný stav.

19. Konečné uzatvorenie

$$\Phi = (\Sigma, R)$$

$$\Delta = d_1 R$$

$$\mathcal{D} = \{\Delta \mid \Delta = d_1 R, d_2 \Delta = 0, P_T \Delta = \Delta, \text{Rep}(\Delta) = 1\}$$

$$E = \{\Phi = (\Sigma, R) \mid d_1 R \in \mathcal{D}\}$$

$$\Xi = E = d_1^{-1}(\mathcal{D})$$

$$K(\Phi) = 1 \iff d_1 R \in \mathcal{D}$$

$$K(\Phi) = 0 \iff d_1 R \notin \mathcal{D}$$

$\mathcal{D}$

$$\kappa = \partial_{\mathcal{D}_{\text{tri}}} \mathcal{D}$$

$$\text{QE} \iff d_1 R \notin \mathcal{D}$$

$\mathcal{D}$

20. Koniec dokumentu

Tento metamatematický anchor uzatvára definíciu $\mathcal{D}$, Δ , E , Ξ , κ a QE pre VECTAETOS 1.x. Neoddefinuje Φ , $K(\Phi)$, κ , QE, Vortex, audit, projekciu, pamäť ani adaptér LLM mimo ich kánonických rolí; formalizuje iba doménu prípustnej krivosti.
